

WiFi medido. Evidencia verificable.

Sensado RSSI en Windows y propuesta de integración a SWARM.

30

muestras en el tutorial

233

muestras en sesión extendida

45 + 5

unitarias + live adaptadas

El pipeline ejecutó la clasificación **ACTIVE** en la ventana del tutorial. El movimiento físico y la presencia humana no fueron confirmados.

01-02

Entorno y WiFi

Windows 11 conectado. Evidencia del SO.

03-04

Lectura y pipeline

RSSI directo; 15 s solicitados.

05

Monitor

Captura real; entorno sin etiqueta física.

06-07

Integración y pruebas

CommodityBackend; 31 pruebas propias.

08

Verificación

CSI: PASS. ./verify completo: FAIL.

Pendiente: ensayo humano etiquetado. Avanzado Skybrush: falta la copia asignada de VantTec y su tutorial.

Entorno y lectura directa

Se clonó y fijó RuView. La captura usa el adaptador WiFi del equipo mediante netsh; no se instaló hardware de sensado adicional.

Componente	Evidencia observada
Sistema	Windows-11-10.0.26200-SP0
Python	3.12.14
Dependencias	NumPy 2.5.3 · SciPy 1.18.1 · pytest 9.1.1
Adaptador	Realtek 8822CE · Wi-Fi · 5 GHz · canal 161
Conectividad	Estado: conectado. Identificadores de red omitidos.

Commit de origen

d613a576ea848f96a9b15bac4e7f60b6be7c08e7

-60 dBm lectura individual original	-59 dBm verificación del SO	100 % calidad del SO
---	---------------------------------------	--------------------------------

Son lecturas consecutivas, no simultáneas. El valor 0 de calidad que entrega el colector original es un error de idioma: ignora “Señal”. No representa calidad real nula.

Adaptación local. Se decodifica UTF-8 con alternativa OEM, se selecciona la interfaz conectada y se exige RSSI directo. Una lectura ausente genera error; nunca se sustituye por -80 dBm. Ruido y contadores de bytes no medidos quedan excluidos.

Fuentes de evidencia: 01_environment.json, 02_netsh.txt y 03_single_reading.json, en evidence/tutorial/. El RSSI de la lectura original se conserva.

La ventana de 15 segundos

-57.77

RSSI medio (dBm)

1.289

varianza (dBm²)

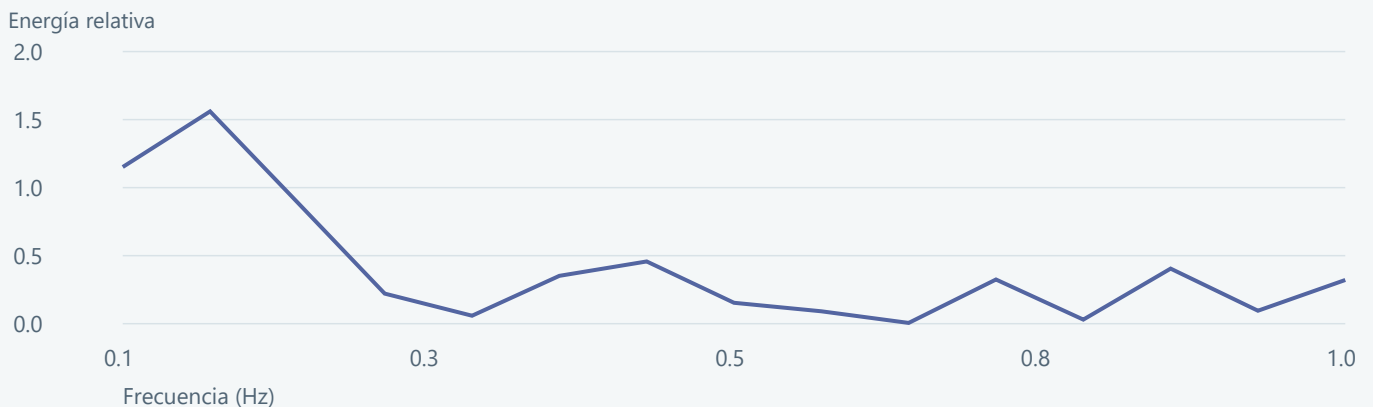
1.992

tasa efectiva (Hz)

Figura 1. RSSI original, 30 muestras



Figura 2. Espectro Hann de la misma ventana



Salida algorítmica: ACTIVE. Varianza $1.289 \geq 0.3$; energía de movimiento $1.426 \geq 0.1$. El score 100% es heurístico, no exactitud medida.

15 s solicitados; 14.56 s entre primera y última muestra. Nyquist: 0.996 Hz. La banda nominal 0.5–3 Hz queda truncada por el muestreo. No se infieren signos vitales ni causas de la variación. Datos: [evidence/tutorial/04_pipeline_15s.json](#).

El muestreo también importa

233

muestras reales

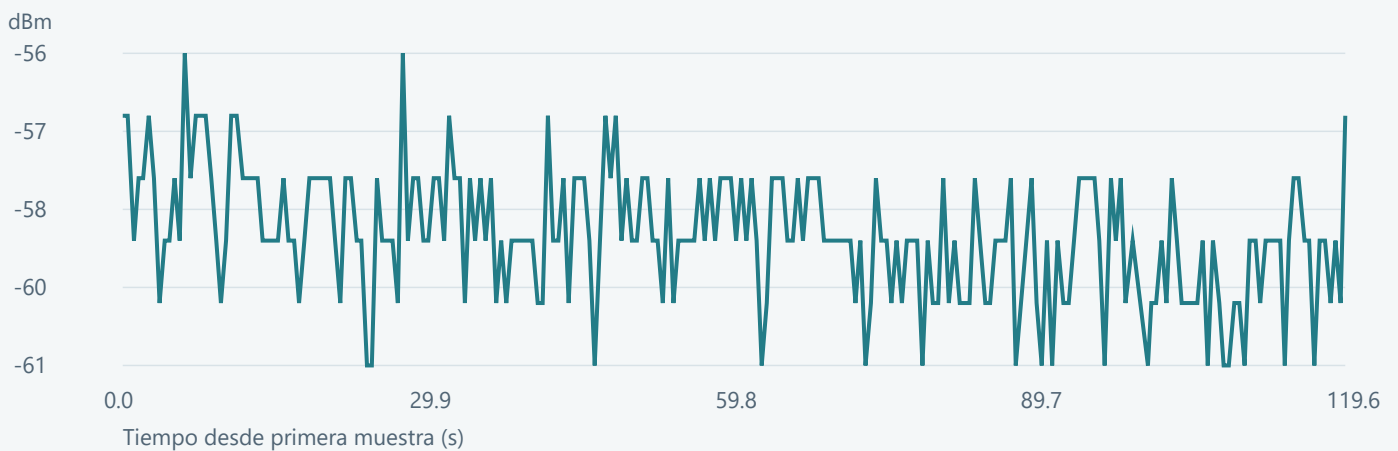
119.60 s

cobertura temporal

1.940 Hz

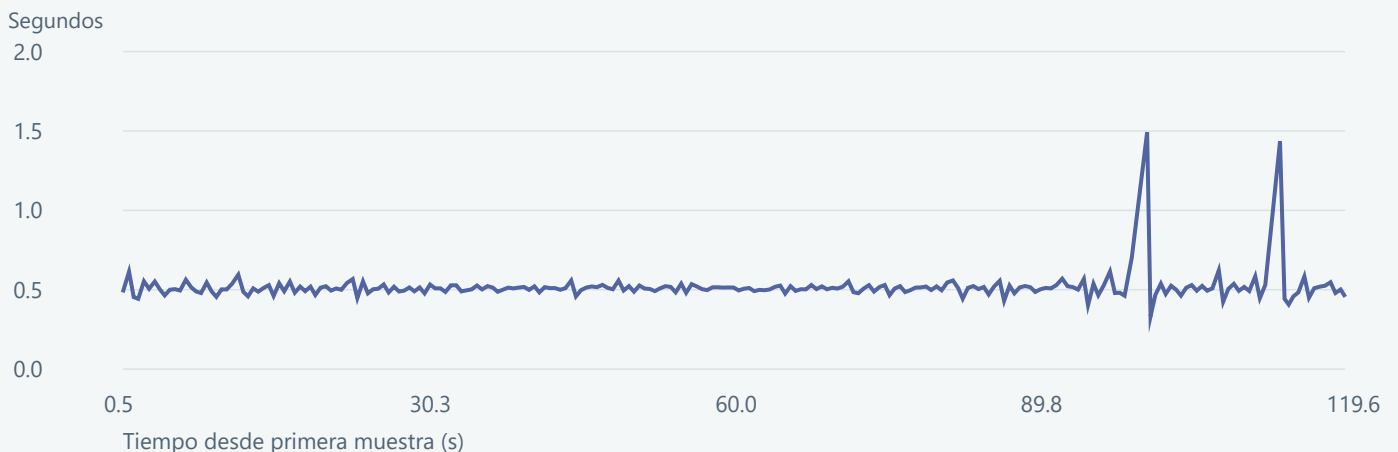
tasa de toda la sesión

Figura 3. Sesión solicitada de 120 s



Ventana final sin veredicto. Su jitter relativo es 0.336, superior al límite 0.25. La aplicación rechaza la clasificación aunque conserva los datos. netsh registró 0 errores.

Figura 4. Intervalos entre muestras consecutivas



Condición: no confirmada. Latencia media de netsh: 0.312 s. Datos: evidence/sessions/20260909T062522_420b46.json. Las figuras son reconstrucciones de mediciones guardadas, no señales sintéticas.

El monitor en funcionamiento

La interfaz distingue captura en vivo, reproducción y calidad insuficiente. Los valores proceden del adaptador del equipo; las animaciones no generan mediciones.



Figura 5. Otra sesión en vivo: 95 muestras a los 47 s visibles. Es distinta del registro de 233 muestras (figura 3); no confirma actividad humana.

Condición física sin confirmar. El usuario no etiquetó un ensayo de quietud y cruce. El requisito de demostrar movimiento humano frente al equipo sigue pendiente, aunque el monitor y la lectura real funcionan.

Cada sesión conserva sus timestamps, RSSI, calidad y etiqueta declarada. El CSV permite revisar las muestras; el JSON añade parámetros, diagnóstico y resultado del análisis. Archivo visual: evidence/ui/monitor-live.png.

Integración sometida a pruebas

Prueba propia con CommodityBackend. El monitor conecta el colector estricto, RssiFeatureExtractor y PresenceClassifier. El ciclo start / get_result / stop alimenta sesiones guardadas y reproducción de las mismas muestras. Capacidades declaradas: PRESENCE y MOTION.

Ejecución dedicada: 30 muestras reales; 5 comprobaciones aprobadas. Tras detener la captura, el backend y la aplicación analizaron la misma ventana. Resultado: ACTIVE, varianza 0.717 dBm² y 14.68 s. Registro: 06_commodity_backend.json.

Batería	Resultado	Alcance real
Unitarias upstream	45 PASS	Entradas sintéticas y mocks originales; 9 pruebas más que las 36 históricas.
Integración original	5 SKIP	Precheck en inglés no reconoce la conexión en español.
Integración localizada	5 PASS	Solo precheck adaptado en una copia. 15 aserciones intactas; WiFi real.
Pruebas propias	31 PASS	Parser, ventanas, ciclo de sesiones, integridad y origen HTTP. Fixtures sintéticos.

Los comandos del tutorial con PYTHONPATH=archive/v1 fallaron por imports v1.src. Se cambió el directorio de importación a archive; las pruebas unitarias originales no se modificaron.

Mejoras verificadas. Se impide iniciar otra sesión mientras se guarda la anterior; callbacks y temporizadores obsoletos se descartan. Ventanas incompletas, huecos y muestreo irregular suspenden el veredicto. El servidor acepta acceso local y rechaza origen externo.

La prueba live de “variación” original imprime valores pero no contiene una aserción. Aprobar la batería demuestra ejecución e invariantes de software; no sensibilidad, especificidad ni validación en personas.

Trazabilidad: evidence/upstream/verification_summary.json, unit.xml, live_original.xml, live_adapted.xml y live_precheck_locale.patch. Pruebas propias: evidence/own_tests.xml.

Verificar sin ocultar los fallos

5

fases PASS

1

fase FAIL

3

fases SKIP

Fase	Estado	Resultado observado
1	PASS	Hash del pipeline Python
2	PASS	Revisión de generadores aleatorios
3	SKIP	Rust: Cargo / v2 no disponibles
4	SKIP	PyO3: Cargo / binding no disponibles
5	PASS	Invariante identity_risk_score
6	FAIL	Registro crates: primer endpoint HTTP 403
7	PASS	Paquete npm publicado
8	PASS	Manifiesto Docker amd64 + arm64
9	SKIP	Daemon Docker no disponible

Resultado global: FAIL, salida 1. El script interpreta fallos HTTP como paquetes ausentes; el 403 observado no prueba que no existan los 12 crates. No se afirma haber ejecutado Rust ni el contenedor.

La prueba CSI específica sí pasó. 100 frames de una referencia sintética versionada en Git produjeron 100 vectores y un hash idéntico. No se regeneró la expectativa ni se usó tolerancia.

SHA-256 calculado = esperado

f8e76f21a0f9852b70b6d9dd5318239f
6b20cbcb4cdd995863263cecdc446f7a

Evidencia: 03_verify_original_shell.log y 05_csi_proof_original.log. Esta repetibilidad matemática es independiente de la captura física RSSI.

Del escritorio a SWARM

Un nodo transportado por dron puede ayudar a priorizar inspecciones. La primera versión mide con el receptor apoyado y un transmisor controlado. Cada alerta solicita revisión; ninguna salida negativa declara un sector seguro.

01 TRANSPORTAR Dron lleva el nodo.	02 APOYAR Geometría estable.	03 MEDIR Ventanas de 15 s.	04 CONTRASTAR Inspección adicional.
--	--	--	---

Fundamento observado. En la ventana original hubo 4 dBm de rango y clasificación ACTIVE sin etiqueta humana. En la sesión extendida el filtro rechazó el resultado final por jitter. La prioridad es separar cambios de radio, del receptor y de personas; aún no medir alcance de rescate.

Prueba siguiente	Qué resolvería
Quietud / cruce humano	Registrar etiquetas independientes, repetidas y sincronizadas.
Mover solo el receptor	Cuantificar falsas alarmas por posición y orientación.
Obstáculos y geometrías	Comparar condiciones específicas con calibración separada.
Criterio de avance	Conteos de aciertos, omisiones, falsas alarmas, latencia y pérdida de muestras.

No hay validación de presencia, localización, respiración o pulso. CSI y varios receptores son investigación futura, no prestaciones demostradas.

NIST describe atenuación, multitrayectoria e interferencias en emergencias [4]. El control de posición del dron requiere estimación válida [5]; no garantiza canal radioeléctrico constante. Espressif ofrece CSI por subportadora [6], con validación propia pendiente.

Reproducible y defendible

Etapas	Archivo principal
01-02	evidence/tutorial/01_environment.json · 02_netsh.txt
03-04	evidence/tutorial/03_single_reading.json · 04_pipeline_15s.json
05	evidence/sessions/ + evidence/ui/monitor-live.png
06	evidence/tutorial/06_commodity_backend.json
07-08	evidence/upstream/verification_summary.json y logs
Propuesta	docs/SwarmSignal_Propuesta.pdf

Reproducción local

```
python -m pytest tests -q
python -m swarm_signal.server
python scripts/capture.py --seconds 120
python scripts/build_report.py
```

La reproducción pública utiliza registros guardados. La medición en vivo requiere Windows conectado a WiFi. Skybrush continúa pendiente de la copia asignada por VantTec y del tutorial del show real.

Fuentes primarias · consulta 09/09/2026

- [1] RuView: tutorial Windows, issue 36
- [2] Código exacto utilizado: d613a576ea84
- [3] Microsoft: calidad de señal WLAN
- [4] NIST TN 1713: escenarios RF en emergencias
- [5] PX4: mantenimiento de posición
- [6] Espressif: ESP-CSI

Uso de IA: apoyo en lectura del tutorial, diagnóstico, implementación, diseño y revisión. Las mediciones, logs y pruebas proceden de ejecuciones identificables; los ejemplos de pruebas se declaran sintéticos.